

Celestin KPATCHA

Ingenieur Calcul Scientifique & Intelligence Artificielle

CDI · CDD | Disponible novembre 2026

celestinkpatcha1@gmail.com +33 7 49 90 34 46 linkedin.com/in/celestinkpatcha celestinkpatcha.github.io
github.com/Celestinkpatcha



PROFIL

Ingenieur en mathematiques appliquees, diplome du Master 2 INUM de Polytech Nice Sophia, je me specialise dans la **simulation numerique**, la **modelisation** et l'**intelligence artificielle** appliquee a des problemes scientifiques et industriels. Mon stage de 6 mois chez ACRI-ST m'a permis de travailler concretement sur l'imagerie satellite Sentinel-2 : detection et segmentation d'oliviers par deep learning (architecture UTAE) et modelisation de niche ecologique avec MaxEnt. Mes projets en GNN-FEM, resolution d'EDP par methodes numeriques (FEM, FDM, FVM) et optimisation completent un profil solide a l'intersection du calcul scientifique, de la modelisation physique et de l'Intelligence Artificielle.

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Ingenieur Stagiaire — Deep Learning & Teledetection <i>ACRI-ST · Sophia-Antipolis, France</i> - Construction du jeu de données. - Detection et segmentation d'oliviers sur series temporelles Sentinel-2 avec de l'IA (architecture UTAE). - Modelisation de niche ecologique avec un modele de distribution d'espece (MaxEnt).	2026 · 6 mois
Enseignant particulier de Mathematiques <i>Completude · Nice, France</i> Cours du niveau 5e a 1re · suivi personnalise · preparation aux examens.	2023 — 2025
Enseignant de Mathematiques <i>College Militaire Eyadema · Kara, Togo</i> Enseignement en 2nde, 1re S/L et Terminale L · encadrement academique rigoureux.	2022 — 2023

PROJETS TECHNIQUES

GNN-FEM — Deep Learning sur maillages FEM 2025–2026 GNN pour prediction de contraintes mecaniques, substitution de solveurs FEM classiques. PyTorch · JAX · SOFA Framework	CFD — Solveur Navier-Stokes / Frontieres immergees 2024 Simulation fluide-structure methode IBM · EDP cartesienne · analyse d'erreur. Python · NumPy · FDM
Optimisation energetique de parc eolien 2025 Maximisation de production sous contrainte · methode gradient · lambda-mu-ES. Python · SciPy · Pandas	Implementation Transformer type GPT 2025 Architecture from scratch · mecanismes d'attention · entraînement LLM. PyTorch · Google Colab

COMPETENCES

SIMULATION & METHODES NUM.	DEEP LEARNING & IA	LANGAGES & OUTILS
FEM · FDM · FVM · EDP Optimisation · Abaqus · SOFA	PyTorch · JAX · GNN · UTAE · CNN Transformers	Python · C++ · MATLAB · R · SAS Git · LaTeX · Linux · SQL

FORMATION

Master 2 INUM — Ingenierie Numerique & Modelisation <i>Polytech Nice Sophia · Universite Cote d'Azur · EDP, FEM, Deep Learning, Reduction de modele</i>	2025 — 2026
Master 1 Ingenierie Mathematique — Calcul Scientifique <i>Universite Cote d'Azur</i>	2024 — 2025
Licence Mathematiques & Applications <i>Universite de Kara, Togo</i>	2018 — 2021

LANGUES

Francais	Courant
Anglais	Intermediaire (B1)

CENTRES D'INTERET

Tennis · Bricolage · Cuisine · Voyages · Lecture · Leadership · Geopolitique